POZIOM: MATURA

Całki oznaczone

Zrozumienie i zastosowanie całek oznaczonych

15.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona $\int_a^b f(x)\,dx$ to obszar pod krzywą funkcji $f(x)$ od a do b. To narzędzie pozwala obliczyć pole, co jest przydatne w wielu dziedzinach, np. fizyce. Przykład: dla $f(x) = x^2$, obliczamy pole pod krzywą od 0 do $1...

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna $F(x)$ dla funkcji $f(x)$ spełnia warunek $F'(x) = f(x)$. Oznacza to, że $F(x)$ jest 'antyderywatą' $f(x)$. Przykład: dla $f(x) = 2x$, $F(x) = x^2 + C$.

Zasada podstawienia

Zasada podstawienia pozwala uprościć obliczenia całek poprzez zamianę zmiennych. Przydatne w przypadku złożonych funkcji. Przykład: dla $\int \sin(2x)\,dx$, stosujemy podstawienie $u = 2x$.

Zasada części

Zasada części mówi, że $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. Umożliwia obliczanie całek, które nie są bezpośrednio możliwe. Przykład: dla $u = x$ i $dv = e^x\,dx$, otrzymujemy $\int xe^x\,dx$.

01 Obliczanie całki oznaczonej

Zacznijmy od podstawowego przykładu obliczania całki oznaczonej. Ustalmy, że chcemy znaleźć pole pod krzywą $f(x) = x^2$ w przedziale od 0 do 1. Zastosujemy wzór na całkę oznaczoną, aby uzyskać wynik.

$$\int_0^1 x^2 dx = F(1) - F(0)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pod krzywą $f(x) = x^2$ od 0 do 1.

Krok 1: Obliczamy funkcję pierwotną $F(x) = \frac{x^3}{3}$.

Krok 2: Obliczamy $F(1) - F(0) = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$.

Odpowiedz: $\frac{1}{3}$.

```
Komentarz: Całka oznaczona oblicza pole, co jest ważne w geometrycznych
zastosowaniach.
```

** Warto zauważyć, że całki oznaczone mogą być ujemne, co wskazuje, że krzywa znajduje się poniżej osi X.*

02 Zastosowanie zasady podstawienia

Zasada podstawienia jest niezwykle przydatna, gdy mamy do czynienia z funkcjami złożonymi. Pozwala sprowadzić skomplikowane całki do prostszych form. Przykład z $\int \sin(2x)dx$ pomoże zrozumieć tę metodę.

$$u = 2x, \int \sin(u)\frac{du}{2}$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int \sin(2x)dx$.

Krok 1: Stosujemy podstawienie $u = 2x$, wtedy $du = 2dx$.

Krok 2: Przekształcamy całkę: $\int \sin(u)\frac{du}{2} = -\frac{1}{2}\cos(u) + C$.

Krok 3: Cofamy podstawienie: $-\frac{1}{2}\cos(2x) + C$.

Odpowiedz: $-\frac{1}{2}\cos(2x) + C$.

Komentarz: Dzięki podstawieniu uzyskaliśmy prostszą formę całki.

** Często uczniowie zapominają o przeliczeniu granic całkowania po podstawieniu, co prowadzi do błędów.*

03 Zasada części w praktyce

Zasada części jest użyteczna, gdy mamy do czynienia z iloczynem dwóch funkcji. Umożliwia obliczenie całki, która jest trudna do bezpośredniego rozwiązania. Zobaczmy, jak to działa na przykładzie $\int xe^x dx$.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int xe^x dx$.

Krok 1: Ustawiamy $u = x$, $dv = e^x dx$, wtedy $du = dx$, $v = e^x$.

Krok 2: Stosujemy zasadę części: $xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$.

Odpowiedz: $xe^x - e^x + C$.

Komentarz: Zasada części pozwala na rozdzielenie funkcji, co ułatwia obliczenia.

* Błąd przy stosowaniu zasady części to zapomnienie o całkowaniu vdu, co prowadzi do niekompletnych rozwiązań.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone mają szerokie zastosowanie w fizyce, na przykład w obliczeniach pól czy pracy. Umożliwiają modelowanie zjawisk naturalnych, co jest istotne w naukach przyrodniczych.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

BŁĄD #1: Złe obliczanie granic całkowania po podstawieniu.

Dlaczego: Uczniowie często zapominają zmienić granice całkowania, co wpływa na wynik.

Trick: Zapamiętaj: zawsze zmień granice po podstawieniu!

BŁĄD #2: Niepoprawne użycie wzoru na całkę części.

Dlaczego: Zapominają zintegrować vdu, co prowadzi do błędów.

✓ Trick: Zasada części to $uv - \int vdu$, pamiętaj o każdym składniku!

BŁĄD #3: Nieprawidłowe obliczenie funkcji pierwotnej.

Dlaczego: Błędy w pochodnych prowadzą do błędnych funkcji pierwotnych.

Trick: Sprawdź pochodne, to klucz do poprawnych obliczeń!

TABELA PORÓWNAWCZA

Rodzaj całki	Przykład	Zastosowanie
Oznaczona	$\int_0^1 x^2 dx$	Pole pod krzywą
Nieoznaczona	$\int x^2 dx$	Funkcja pierwotna
Z części	$\int x e^x dx$	Obliczenia z iloczynem

OŚ CZASU

1675
Isaac Newton rozwija podstawy całkowania.

1715
Gottfried Leibniz wprowadza notację całek.

1820
Augustin-Louis Cauchy formalizuje teorię całek.

MAPA MYŚLOWA

Całki oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^2 (3x^2 + 2)dx$.

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy funkcję pierwotną $F(x) = x^3 + 2x$.\nKrok 2: Obliczamy $F(2) - F(0) = (8 + 4) - (0) = 12$.\n
B bo $F(2) = 12$.

Pytanie 2: [E] Jakie pole pod krzywą $f(x) = x$ od 0 do 1?

A) 0.5
B) 1
C) 1.5
D) 2

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy $F(x) = \frac{x^2}{2}$.\nKrok 2: $F(1) - F(0) = \frac{1}{2} - 0 = 0.5$.\nOdpowiedz:
A bo pole wynosi 0.5.

Pytanie 3: [E] Oblicz $\int_1^3 (2x + 1)dx$.

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy $F(x) = x^2 + x$.\nKrok 2: $F(3) - F(1) = (9 + 3) - (1 + 1) = 10$.\nOdpowiedz:
B bo wynik to 10.

Pytanie 4: [E] Ile wynosi $\int_0^1 2x dx$?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy $F(x) = x^2$.\nKrok 2: $F(1) - F(0) = 1 - 0 = 1$.\nOdpowiedz: A bo pole wynosi 1.

PODSUMOWANIE

Umiesz obliczać całki oznaczone i zastosować zasady podstawienia i części.

Znasz wzory i potrafisz je stosować w praktyce.

Całki oznaczone są użyteczne w różnych dziedzinach, od matematyki po fizykę.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Całka oznaczona: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

(2) [E] Pamiętaj o zmianie granic po podstawieniu.

(3) [E] Zasada części: $\int u dv = uv - \int v du$.

(4) [A] Całki mogą być ujemne, co pokazuje ujemne pole.

(5) [P] Zawsze sprawdzaj pochodne przy funkcji pierwotnej.